

Занятие 14. Интегрирование по частям и специальные подстановки.

16 декабря 2020 г.

Старые задачи

Посчитать неопределённые интегралы

1. $\int \sin^2 x \, dx$
2. $\int \log(x + \sqrt{x^2 + 1}) \, dx$
3. $\int \frac{\sqrt{2+x^2} - \sqrt{2-x^2}}{\sqrt{4-x^4}} \, dx$
4. $\int \frac{x^4 + x^2 + 1}{x-1} \, dx$
5. $\int \frac{\sqrt{x} + \log x}{x} \, dx$
6. $\int \frac{ax+b}{a^2x^2+b^2} \, dx$
7. $\int \frac{x \, dx}{\sqrt{1+x^4}}$
8. $\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2} \log(x + \sqrt{x^2 + 1})}$
9. $\int \frac{a^2x-1}{\sqrt{a^x}} \, dx$
10. $\int \frac{x^3-1}{x^4-4x+1} \, dx$
11. $\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$

Новые задачи

1. $\int \operatorname{arctg} x \, dx$;
2. $\int \arccos^2 x \, dx$;
3. $\int \frac{\ln^2 x}{x} \, dx$;
4. $\int \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^4 \, dx$;
5. $\int (x-a)^{-\frac{n-1}{n}} (x-b)^{-\frac{n+1}{n}} \, dx, \quad a \neq b$;
6. Найти рекуррентную формулу для $J_n = \int x^n (ax^2 + bx + c)^{-1/2} \, dx$ и посчитать $\int x^4 (x^2 + 4x + 5)^{-1/2} \, dx$
7. $\int \frac{x^3}{1+2x-x^2} \, dx$
8. $\int \frac{\cos 3x}{\sin^5 x} \, dx$
9. $\int \frac{\operatorname{sh} 2x + 3 \operatorname{sh} x}{\operatorname{ch}^2 x + 2 \operatorname{ch}^2(x/2)} \, dx$
10. $\int (\tan x)^{3/2} \, dx$
11. $\int \frac{x \arctan x}{(x+1)^2} \, dx$